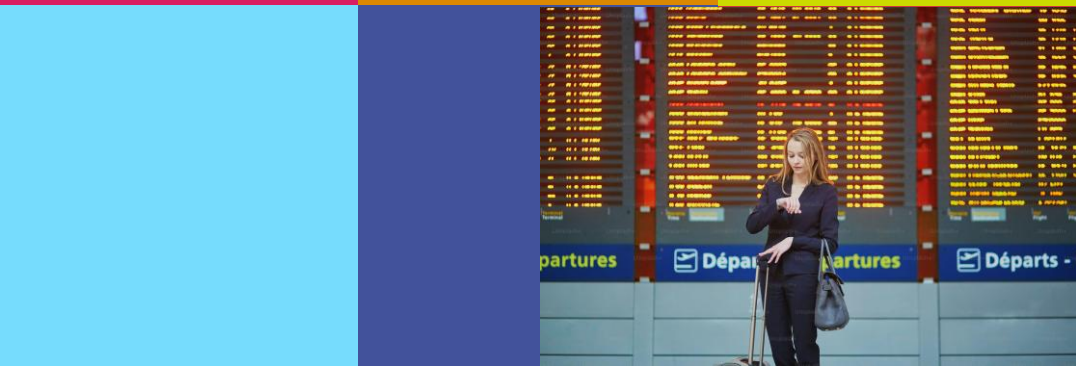




O que os clientes realmente estão dizendo sobre as companhias aéreas?



Todos os dias, milhares de vozes se levantam no X — algumas contando histórias de frustração, outras de encantamento.

Mas... quem está ouvindo?



Cristiano Prado do Carmo

10720249

Deborah Silvério Alves Morales

10728563



Quem somos nós

Quem está por trás desta investigação?

Somos um time de ciência de dados movido por uma missão simples:
transformar caos em compreensão.

O problema que nos chamou atenção

As empresas estão ouvindo seus clientes?

As companhias aéreas lidam com milhares de mensagens por dia. Reclamações, elogios, dúvidas — tudo registrado em segundos. Mas é impossível acompanhar tudo manualmente.

E quando um cliente alerta sobre um problema real... mas ninguém percebe?





O desafio

Como ouvir milhares ao mesmo tempo?

Para cada elogio, há uma crítica escondida.
Para cada problema grande... houve um tweet ignorado antes.

A pergunta que nos moveu foi:
como transformar esse ruído em informação útil?



A pergunta que guiou o projeto

Como as companhias aéreas podem entender e reagir rapidamente às emoções dos clientes — em escala — usando ciência de dados?

O que realmente queríamos descobrir?

Os dados que encontramos

O que descobrimos quando abrimos a caixa preta do Twitter?

Quando mergulhamos nos 15 mil tweets, encontramos exatamente o que esperávamos — e ao mesmo tempo, nada do que imaginávamos. Histórias fragmentadas, desabaços espontâneos, elogios sinceros e críticas afiadas.

1

Histórias fragmentadas

2

Desabaços espontâneos

3

Elogios sinceros

4

Críticas afiadas

Era como ouvir milhares de vozes ao mesmo tempo.



A jornada técnica

Como transformamos esse caos em algo que a máquina pudesse entender?

Primeiro, limpamos os textos. Tiramos URLs, emojis, hashtags.

Depois, organizamos palavras, reduzimos variações, demos ordem ao ruído.

Ensinamos a máquina a enxergar padrões, quase como um professor ensinando um aluno a interpretar emoções humanas.

O coração da solução

Nosso detector automático de humor



Entre tantas técnicas, o Naive Bayes se destacou.



Nós o treinamos para reconhecer sentimentos: positivo, neutro ou negativo. E ele aprendeu.

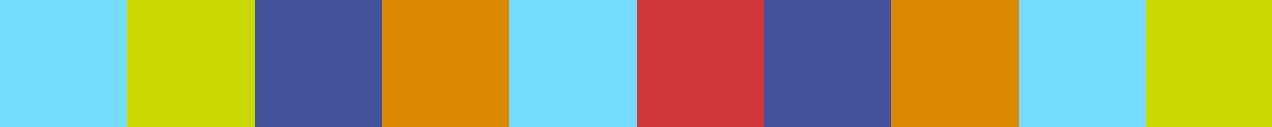


Simple, rápido, eficiente — e perfeito para lidar com grandes volumes de texto.



Aprendeu a ler o clima. Aprendeu a interpretar emoções.





O que antes era
uma enxurrada de
tweets... agora se
tornou insight.

O que ele aprendeu

O modelo começou a acertar 8 em cada 10 sentimentos.



Com 78,5% de acurácia e F1-score de 0,76, nosso detector de humor deixou claro:
a máquina consegue entender as emoções dos passageiros — com bastante competência.



O que descobrimos nas emoções dos clientes

Descobrimos que a maior parte das emoções eram negativas — especialmente sobre atrasos e atendimento.

Mas também identificamos elogios, reconhecimentos e experiências positivas que passavam despercebidas.

E se as companhias usassem isso?



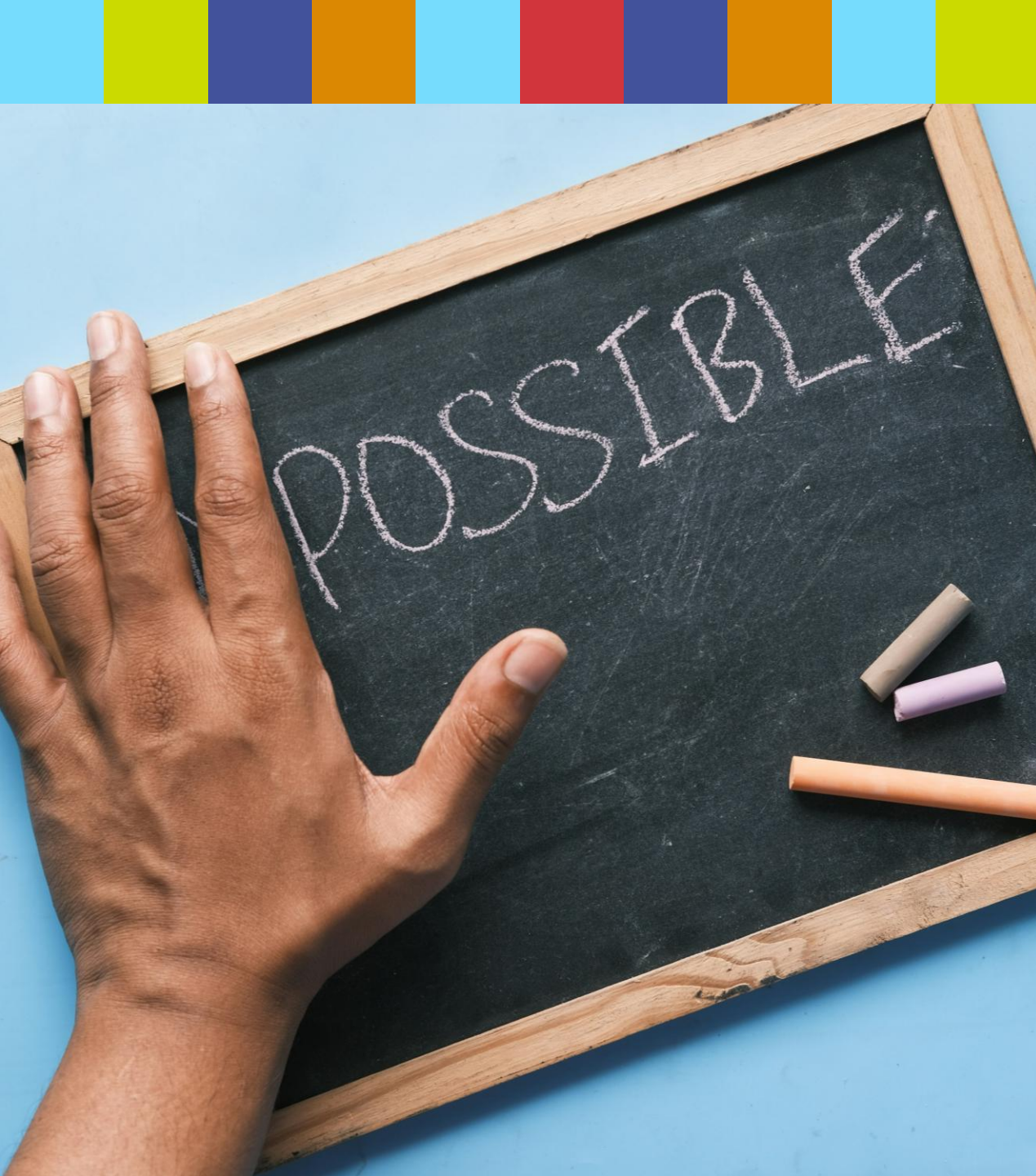
E se cada reclamação
virasse um alerta
precoce?



E se as companhias
aéreas pudessem
enxergar tudo isso em
tempo real?



E cada elogio virasse uma
oportunidade de
conquistar clientes?



Nossa proposta de valor

O tipo de ferramenta que transforma crise em oportunidade.



Imaginamos um dashboard vivo, pulsante, reagindo conforme milhares de novos tweets chegam.

Um painel onde os sentimentos sobem e descem como ondas — e a empresa consegue agir no exato momento em que algo muda.

Um sistema capaz de avisar:
“As menções negativas estão crescendo. Algo está acontecendo agora.”

O impacto possível

O que poderia mudar se isso fosse implementado?



Atendimento mais rápido a passageiros frustrados.



Redução de crises de imagem que custam milhões.



Clientes sentindo que são ouvidos — e levando essa experiência adiante.

As limitações



Como qualquer aprendiz, nosso modelo ainda tropeça em alguns momentos.
Ele não entende sarcasmo.
Ele sofre quando há mais emoções negativas do que positivas para aprender.
Ele não percebe ironias inteligentes ou memes disfarçados.



MISTAKE

E isso é ótimo — porque nos lembra que a ciência de dados é uma jornada contínua.

Sempre há espaço para melhorar.

O futuro



O futuro da análise de sentimentos é brilhante — e mais profundo. Modelos como BERT e redes neurais conseguem captar nuances que hoje passam despercebidas. É como sair da leitura superficial... para realmente entender o tom da voz.

E isso é apenas o começo.

Nosso projeto mostrou um caminho:
o caminho de transformar emoções em conhecimento,
e conhecimento em decisões que aproximam empresas e pessoas.

Obrigado

Projeto Aplicado 2

Grupo Projeto Aplicado 18

Cristiano Prado do Carmo

Deborah Silvério Alves Morales

